

2020 年全国统计建模大赛专题论文

# 后疫情时代消费者风险感知对消费意愿 的影响

—— 基于负性情绪和安全动机的链式中介效应分析

参赛单位：新疆维吾尔自治区统计局

参赛人员：张孝奎

李娟丽

米雅薇

# 目 录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 摘 要.....                 | 1  |
| 一、引言.....                | 2  |
| （一）研究背景及意义.....          | 2  |
| （二）文献综述.....             | 2  |
| 二、概念界定及理论基础.....         | 3  |
| （一）个体特征.....             | 3  |
| （二）风险感知.....             | 3  |
| （三）负性情绪.....             | 3  |
| （四）安全动机.....             | 3  |
| （五）消费意愿.....             | 4  |
| 三、研究假设与理论模型.....         | 4  |
| （一）风险感知与消费意愿.....        | 4  |
| （二）负性情绪的中介作用.....        | 4  |
| （三）安全动机的中介作用.....        | 5  |
| （四）负性情绪与安全动机的链式中介作用..... | 6  |
| （五）理论模型构建.....           | 6  |
| 四、实证研究.....              | 7  |
| （一）问卷设计和数据采集.....        | 7  |
| （二）变量的测量.....            | 8  |
| （三）量表的信度和效度检验.....       | 8  |
| （四）共同方法偏差检验.....         | 12 |
| （五）变量间的相关性分析.....        | 12 |
| （六）假设检验.....             | 13 |
| 五、研究结论与对策建议.....         | 15 |
| （一）主要结论.....             | 15 |
| （二）对策建议.....             | 15 |
| 参考文献.....                | 17 |

表格和插图清单

表 1 本文所涉及到的假设汇总 .....6

表 2 样本人口统计特征.....7

表 3 量表设计及参考来源.....8

表 4 量表题项信度分析结果 .....9

表 5 KMO 和 Bartlett 检验图.....9

表 6 探索性因素分析（EFA）结果.....9

表 7 验证性因素分析（CFA）结果 1..... 11

表 8 验证性因素分析（CFA）结果 2 ..... 11

表 9 区分效度：pearson 相关与 AVE 平方根值 ..... 12

表 10 变量均值、标准差及相关性检验 ..... 12

表 11 直接效应结果..... 13

表 12 间接效应结果..... 14

表 13 假设检验情况..... 14

图 1 理论概念模型.....6

图 2 全模型检验结果及路径系数..... 14

## 摘 要

新冠肺炎疫情的爆发，对经济产生了巨大的影响，其中，消费市场在这次疫情中影响最大。消费者作为消费市场的主体，受疫情影响，其消费心理、消费方式、消费意愿也随着疫情而发生了变化。本文抽取了全国 31 个省市自治区 692 名消费者进行问卷调查，研究发现：后疫情时期，消费者风险感知通过负性情绪和安全动机的链式中介路径对消费意愿产生负向影响。从负性情绪和安全动机的视角扩展了消费者风险感知与消费意愿之间的作用路径及机制研究，同时对政府从何种路径激发消费者的消费意愿提供了一定的启示。

**关键词：**后疫情时代；风险感知；负性情绪；安全动机；消费意愿

# 后疫情时代消费者风险感知对消费意愿的影响

## —— 基于负性情绪和安全动机的链式中介效应分析

### 一、引言

#### （一）研究背景及意义

2020 年 1 月，新冠肺炎疫情在武汉爆发，3 月，疫情在全世界开始蔓延。受疫情影响，消费市场萎缩低迷。消费者作为消费市场的主体，随着疫情防控变成常态化，其行为特征发生了很大的变化，比如对新冠肺炎疫情风险感知不断增强，负性情绪唤起，安全动机增强，消费意愿发生了改变等。因此，研究疫情后期消费者行为特征变化，不仅为探究突发事件对个体行为影响提供了实践证据，也为有关部门准确预判疫情过后我国消费者行为出现的新变化、出台务实的“稳消费、扩消费”政策提供了有益参考。

#### （二）文献综述

##### 1. 国外研究文献综述

Howard 和 Sheth(1969)通过研究消费者购买理论，得出外界环境的刺激会影响消费者购买行为。Mehrabian 和 Russell（1974）将刺激作为自变量、情绪作为中介变量、消费者反应和行为作为因变量，提出了著名的 S-O-R 模型(刺激-情绪-行为)。该模型的主导思想为：外部环境会影响消费者的某些行为和意愿，情绪在外部环境和消费者意愿之间起中介作用。Carroll(1994)研究发现，对未来收入的不确定性，消费者会控制自己的消费意愿，收入不确定性越大，消费者的消费就会越少。

##### 2. 国内研究文献综述

刘颖（2004）对“非典”时期的消费者的心理进行了研究，得出了突发事件发生后，消费者的心理发生变化，对安全的需求增大，消费者的消费意愿和消费习惯也随之发生变化。姚东旻和许艺煊（2018）指出，自然灾害对微观个体影响多数集中在两方面：一方面会降低部分微观个体的收入，另一方面会改变消费者的心理预期，最终表现为消费者的消费意愿的下降。李柳颖和武佳藤（2020）研究了新冠肺炎疫情对居民消费行为的影响，得出受新型冠状病毒肺炎的影响，居民消费意愿有所下降，“报复性消费”行为仅存在于小部分人中。

## 二、概念界定及理论基础

### （一）个体特征

在学术研究中，影响个体行为的因素有许多，比如：性别、年龄、职业、教育、性格、态度等。刘金平和周广亚（2006）通过研究得出，消费者的个体特征、所受教育的不同，会影响他们对风险感知的特征也不相同。苏筠等（2009）认为，震灾后，影响人们风险感知因素有很多，如年龄、性别、知识、职业、收入等都会影响公众对震灾的风险感知。综合以上研究，本文认为性别、年龄、收入、职业、学历等会对风险感知和消费意愿产生影响。

### （二）风险感知

风险感知是人们对风险的直觉和态度。Slovic(1987)对风险感知的定义是，人们用直觉来判定某些事物的危险程度。在传统消费者行为学研究中，众多学者把风险感知定义为消费者在购买商品和使用过程中存在的不确定性和潜在风险的感知。与传统研究不同，本文研究的风险感知是指公众在突发事件下感到生命、财产等有价值的东西受到威胁时所产生的心理反应。

### （三）负性情绪

情绪在决策过程中具有重要作用，是决策过程的重要因素之一（Sanfey 和 Cohen, 2004）。情绪有积极和消极之分，在疫情影响下，消费者对疫情的风险认知使消极情绪唤醒，如恐慌、担心、害怕被感染等，这就是负性情绪。负性情绪的唤起和消费者的风险感知相关。疫情越严重，消费者的负性情绪就越高。Schachter(1962)认为，外部环境会影响情绪。本文中研究的消费者情绪是受新冠病毒疫情影响下的负性情绪。

### （四）安全动机

新冠肺炎疫情的极大威胁性，使人们产生一种畏惧、害怕、担心的心理，出于避险的需要，便会唤起安全动机。新冠肺炎疫情下，消费者通过各种渠道了解疫情相关信息，通过自身的经验、知识结构等进行评价，并会受其他方面影响，形成对新冠肺炎疫情的风险感知，消费者的负性情绪被唤起，消费者为降低风险就会采取一系列预防性措施。

## （五）消费意愿

Dodds(1991)对消费意愿的定义是消费者对某种物品购买的可能性，也是对某种消费行为的主观概率。冯建英(2006)认为，消费意愿受消费者的收入的影响。Moorman(2004)和 Falguera(2012)研究得出，消费者在对某些产品消费前，会对自己的需求进行识别、收集信息、进行评估等多项活动，同时，他们的消费也会受到外部环境的影响。

## 三、研究假设与理论模型

### （一）风险感知与消费意愿

Kotler(1997)通过研究得出，消费者受风险感知的影响，有大概率会改变、推迟或者取消某些消费行为。Mitchell(1999)通过研究，得出利益最大化不一定是消费者追求的唯一因素，消费者更倾向于规避风险。陈璐等(2016)认为风险感知可以直接影响行为决策，风险越小，消费者消费的可能性就越大。杨炳成(2016)研究了禽流感疫情下的消费者行为，得出消费者的风险感知和购买意愿负相关。综合以上研究，本文提出如下假设：

H1:风险感知对消费意愿具有显著的负向影响。

### （二）负性情绪的中介作用

#### 1. 风险感知与负性情绪

Chaudhuri(1997)认为，风险感知与消极信心正相关，与积极信心负相关。徐洪波(2020)通过研究农产品网购意愿的影响及作用机理得出，消费者风险感知对负性情绪具有正影响。甄瑞、周宵(2020)通过研究，在新型冠状病毒肺炎病毒疫情下，无论人口特征如何，普通民众都可能出现焦虑情绪。消费者对于风险的感知总是持负面态度，并且试图减少风险感知的大小。综上，本文提出如下假设：

H2:风险感知对负性情绪具有显著的正向影响。

#### 2. 负性情绪与消费意愿

杨炳成(2016)认为，在禽流感疫情下，消费者的悲观信心和购买意愿负相关。张初兵(2017)研究得出，消费者的情绪不一样，对消费者行为影响也不一样。Moon(2017)在探讨消费者对网络购物网站属性的认知态度、情感态度以及网络购买意愿三者关系中发现，消费者的情感和态度在消费者的购买意愿中扮演着

重要的作用。基于此，本位提出如下假设：

H3:负性情绪对消费意愿具有显著的负向影响。

### 3. 负性情绪的中介作用

Michel(1995)认为情感是认知和行为之间的中介。杨强和申亚琛(2017)认为,情绪愉悦感与唤起感在新产品预发布内容和消费者购买意愿的关系中具有中介作用。胡伟和王琼等(2020)研究得出,新冠肺炎疫情中消费者在风险认知和无意/有意传谣行为之间负性情绪起中介作用。新冠肺炎疫情使消费者具有了风险感知,风险感知会令消费者滋生负性情绪,负性情绪会影响后继的消费者行为。综上,本文提出以下假设:

H4:负性情绪在风险感知和消费意愿之间起中介效应。

## (三) 安全动机的中介作用

### 1. 风险感知与安全动机

当处在风险事件的情境中时,由于对风险事件的不确定性,个体会主动搜集风险事件的相关信息,构建他们的防御性态度、信念和行为来维护自身的健康(Griffin 和 Dunwoody1995)。风险感知理论认为,当个体感到外在风险时,会积极主动地采取各种行动来降低自己的风险。根据马斯洛的需求层次理论,当新冠肺炎疫情来临时,消费者的安全需要占据主要部分。综上,本文提出如下假设:

H5:风险感知对安全动机具有显著的正向影响。

### 2. 安全动机与消费意愿

在新冠肺炎疫情影响下,安全动机对消费的影响分为两类:一种是规避某些消费行为。如消费者减少有接触的实体店消费,增加无接触的网络消费。另一种是趋向某些消费。如增加口罩、酒精消毒药品的消费。安全动机是消费者消费行为改变的驱动力。安全动机强度越大,消费者越趋于谨慎消费,消费行为改变也就越强。综上分析,本文提出以下假设:

H6:安全动机对消费意愿具有显著的负向影响。

### 3. 安全动机的中介作用

安全动机在风险感知与消费意愿的关系中发挥着重要的作用。根据前文分析,受新冠肺炎疫情的威胁性影响,消费者会感到风险,而风险感知会使消



费者产生对安全的需要，消费者追求安全的期望将会提高，进而影响消费者的行为。风险感知越高，安全动机强度越大，消费行为改变的强度和频率也越大。基于此，本文提出如下假设：

H7:安全动机在风险感知和消费意愿之间起中介作用。

（四）负性情绪与安全动机的链式中介作用

通过以上分析可知，在新型冠状病毒疫情影响下，消费者会产生风险感知，对疫情风险的担惊害怕会促使消费者负性情绪唤起，对安全的需要更加强烈，会促使消费者产生安全动机，进而会对消费者的行为产生影响。根据方杰等（2014）的研究成果，多个中介变量之间可以相互影响，并且具有顺序性特点，形成中介链，即链式中介模型。综上，本文提出如下假设：

H8:负性情绪和安全动机在风险感知与消费意愿之间存在链式中介作用。

本文提到的全部假设如下。

表 1 本文所涉及到的假设汇总

| 序号 | 假设内容                          |
|----|-------------------------------|
| H1 | 风险感知对消费意愿具有显著的负向影响            |
| H2 | 风险感知对负性情绪具有显著的正向影响            |
| H3 | 负性情绪对消费意愿具有显著的负向影响            |
| H4 | 负性情绪在风险感知和消费意愿之间起中介效应         |
| H5 | 风险感知对安全动机具有显著的正向影响            |
| H6 | 安全动机对消费意愿具有显著的负向影响            |
| H7 | 安全动机在风险感知和消费意愿之间起中介作用         |
| H8 | 负性情绪和安全动机在风险感知与消费意愿之间存在链式中介作用 |

注：根据上文所提假设进行汇总得出。

（五）理论模型构建

根据上述理论推导，本研究的理论模型见下图。

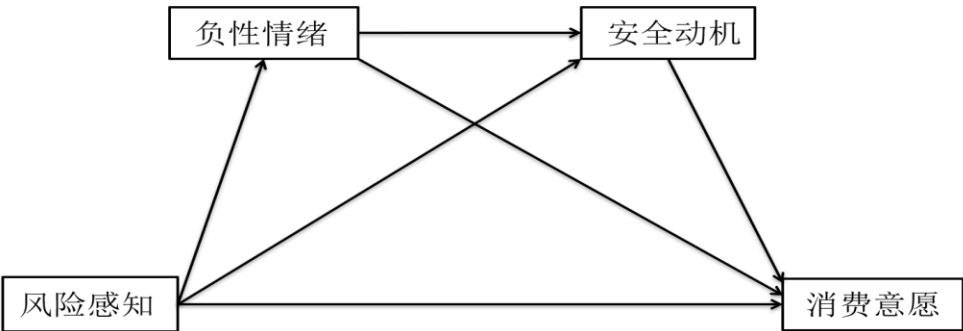


图 1 理论概念模型

## 四、实证研究

### （一）问卷设计和数据采集

#### 1. 问卷编制

为了保证研究中使用量表的信度与效度，本文在设计问卷初稿时，不仅借鉴了国内外诸多学者使用过的成熟量表，在不断完善和修正初始问卷的过程中，还进行了小范围的测试及验证，确保最终的问卷具有较强的可行性及权威性。本文中的问卷主要包含以下三个部分：1. 卷首语；2. 主体量表；3. 消费者的基本信息。本次问卷采取的是 Likert 量表方式测量，为保护消费者隐私，此次问卷均为匿名填写。本文所使用的调查问卷在附录中可见。

#### 2. 数据采集和样本描述

根据研究目标，本文采用非随机抽样，调查问卷主要来源于河南、广东、安徽、新疆、北京、四川、甘肃、黑龙江、江苏、上海、陕西、浙江、云南、山西等地，涉及各行各业人员。本次调查始于 2020 年 7 月中旬，截至于 8 月上旬，全程历时 3 周左右。为配合疫情防控要求此次全部以电子问卷的方式进行调查，共发放 900 份问卷，问卷回收时，删除填写不完整的问卷，得到 890 份问卷，删除部分异常的问卷，剩余 692 份有效问卷。

表 2 样本人口统计特征

| 人口统计变量 |            | 构成比<br>(%) | 人口统计变量 |             | 构成比<br>(%) |
|--------|------------|------------|--------|-------------|------------|
| 性别     | 男          | 52.13      | 居住地    | 城市          | 82.1       |
|        | 女          | 47.87      |        | 农村          | 17.9       |
| 年龄     | 20 岁以下     | 2.35       | 学历     | 初中及以下       | 8.62       |
|        | 21-30 岁    | 48.15      |        | 高中（含中专）     | 10.95      |
|        | 31-40 岁    | 33.19      |        | 大专          | 20.66      |
|        | 41-50 岁    | 11.85      |        | 本科          | 45.68      |
|        | 51-60 岁    | 3.72       |        | 硕士          | 11.64      |
|        | 60 岁以上     | 0.74       |        | 博士及以上       | 2.45       |
| 是否有子女  | 是          | 52.32      | 是否赡养老人 | 是           | 63.51      |
|        | 否          | 47.68      |        | 否           | 36.49      |
| 职业     | 家庭主妇       | 4.32       | 月收入    | 1000 元及以下   | 11.73      |
|        | 公务员及事业单位职工 | 8.93       |        | 1001-3000 元 | 15.75      |
|        | 外（合）资企业职工  | 4.07       |        | 3001-5000 元 | 25.27      |

|  |        |       |  |              |       |
|--|--------|-------|--|--------------|-------|
|  | 国企职工   | 13.47 |  | 5001-8000 元  | 21.89 |
|  | 个体工商户  | 11.73 |  | 8001-15000 元 | 18.33 |
|  | 一般企业职工 | 30.44 |  | 15000 元以上    | 7.03  |
|  | 农民     | 2.18  |  |              |       |
|  | 自由职业者  | 10.31 |  |              |       |
|  | 学生     | 8.52  |  |              |       |
|  | 其他     | 6.03  |  |              |       |

## （二）变量的测量

在量表的设计与制作的过程中，本文梳理了大量国内外学者的研究成果，关于风险感知、负性情绪、安全动机以及消费意愿四个变量的研究量表已是成熟状态。本文在上述研究基础上根据我国的实际情况以及特定的情境（新冠疫情）来制作量表。如表 3 所示。

表 3 量表设计及参考来源

| 变量   | 题项数 | 测量问项                            | 量表来源                             |
|------|-----|---------------------------------|----------------------------------|
| 风险感知 | 4   | 您对每天疫情发展情况的关注程度是                | Slovic 等，1987                    |
|      |     | 您认为本次疫情对您自己生命健康的威胁程度如何          |                                  |
|      |     | 您认为本次疫情对您及家人工作或学习影响程度如何         |                                  |
|      |     | 当您的身体出现与新冠肺炎疫情相似的症状时，您会担心自己被传染吗 |                                  |
| 负性情绪 | 5   | 当提及新冠肺炎疫情时，您的感觉是焦虑的             | PANAS 中的负性量表，黄丽等，2003<br>朱越，2020 |
|      |     | 当提及新冠肺炎疫情时，您的感觉是恐惧的             |                                  |
|      |     | 当提及新冠肺炎疫情时，您的感觉是悲伤的             |                                  |
|      |     | 当提及新冠肺炎疫情时，您的感觉是愤怒的             |                                  |
|      |     | 当提及新冠肺炎疫情时，您的感觉是无助的             |                                  |
| 安全动机 | 3   | 疫情后您会经常前往超市或商场购物吗               | 李治横，2010                         |
|      |     | 疫情后您会在经常外出吃饭吗                   |                                  |
|      |     | 疫情后您会增加购买预防或治疗新冠肺炎的药物或口罩等物品的频率吗 |                                  |
| 消费意愿 | 3   | 疫情后您愿意更多地购买所需要的商品吗              | 江林和马椿荣（2009）                     |
|      |     | 疫情后您愿意尽早购买所需要的商品吗               |                                  |
|      |     | 疫情后您愿意向银行或第三方贷款来消费吗             |                                  |

## （三）量表的信度和效度检验

数据回收以后，要对其进行信度和效度的评估，以此来检验数据的可靠性和准确性。

### 1. 信度分析

常用来衡量数据一致性的指标是 Cronbach' s Alpha 值，通常它的取值范围

在 0 到 1 之间。如果数值越大，表明所用数据的内在信度就越高，研究数据的信度被接受的前提条件是 Cronbach' s Alpha 值大于临界值 0.7。此外，若有题项和总体的相关系数小于 0.35，将会对该题项作剔除处理。表 4 是通过 SPSS 17.0 进行数据信度分析的结果。

表 4 量表题项信度分析结果

| 潜变量  | 可测变量个数 | 题项 Cronbach' s Alpha 值 | 量表 Cronbach' s Alpha 值 |
|------|--------|------------------------|------------------------|
| 风险感知 | 4      | .817                   | 0.819                  |
| 负性情绪 | 5      | .886                   |                        |
| 安全动机 | 3      | .869                   |                        |
| 消费行为 | 3      | .804                   |                        |

从表 4 看，四个题项的 Cronbach' s Alpha 值均已超过 0.7，并且综合 Cronbach' s Alpha 值为 0.819，全部满足上文中提到的标准。说明本研究中的数据信度较好，适合做进一步的统计分析。

## 2. 数据的效度分析

### (1) 探索性因素分析

通常情况下，用来识别各题项是否具有构建模型应有的效度的方法，被称为因子分析法。一般而言，适合做因子分析的数据的 KMO 值要求大于临界值(0.7)。一组数据是否包含在服从多元正态分布的总体中，可以采用 Bartlett 检验观察得出。下表是本文通过 SPSS 17.0 软件进行分析得出的结果。

表 5 KMO 和 Bartlett 检验图

| 取样足够度的 Kaiser-Meyer-Olkin 度量 | Bartlett 的球形度检验 |     |      |
|------------------------------|-----------------|-----|------|
|                              | 近似卡方            | df  | Sig. |
| .821                         | 5045.12         | 105 | .000 |

表 5 中显示，KMO 统计量为 0.821，超过了 0.7，与此同时，Bartlett 球形检验的  $P < 0.05$ ，这表示文中所用数据满足做因子分析的必要条件。从而也可以看出本研究的量表有较高的内容效度。

表 6 探索性因素分析 (EFA) 结果

| 名称 | 因子载荷系数 |       |      |      |
|----|--------|-------|------|------|
|    | 因子 1   | 因子 2  | 因子 3 | 因子 4 |
| A1 |        | 0.841 |      |      |
| A2 |        | 0.786 |      |      |
| A3 |        | 0.793 |      |      |

| 名称                    | 因子载荷系数  |         |         |         |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
|                       | 因子 1    | 因子 2    | 因子 3    | 因子 4    |
| A4                    |         | 0.790   |         |         |
| B1                    | 0.899   |         |         |         |
| B2                    | 0.841   |         |         |         |
| B3                    | 0.860   |         |         |         |
| B4                    | 0.701   |         |         |         |
| B5                    | 0.770   |         |         |         |
| C1                    |         |         | 0.913   |         |
| C2                    |         |         | 0.868   |         |
| C3                    |         |         | 0.880   |         |
| D1                    |         |         |         | 0.862   |
| D2                    |         |         |         | 0.815   |
| D3                    |         |         |         | 0.777   |
| 特征根值(旋转前) 方差解释率%(旋转前) | 4.415   | 2.526   | 2.244   | 1.536   |
| 累积方差解释率%(旋转前)         | 29.434% | 16.838% | 14.957% | 10.237% |
| 特征根值(旋转后) 方差解释率%(旋转后) | 3.472   | 2.633   | 2.435   | 2.179   |
| 累积方差解释率%(旋转后)         | 23.150% | 17.555% | 16.233% | 14.530% |
| 累积方差解释率%(旋转后)         | 23.150% | 40.704% | 56.937% | 71.467% |

备注：1.主成分分析法提取。2.Kaiser 标准化的正交旋转法。

从上表看到，在没有出现交叉因子载荷的情况下，本文中的 15 个题项一共提取出四个因子，所有的因子载荷系数全部都高于 0.5。旋转后的累计方差解释率高达 71.467%，充分表明该数据的内部一致性很好。

## （2）验证性因素分析

Fornell 和 Larcker(1981)认为，可以通过以下三种标准来衡量数据的收敛效果：1. 标准化的因子载荷系数需要高于 0.5（且  $P < 0.05$ ）；2. 组合信度系数（CR）需要超过 0.7；3. 平均变异抽取量(AVE)应该超过 0.5。根据下表 7 中的结果可以看出，本文中的数据研究结果均符合要求，文中的问卷具有较好的聚合效度。

表 7 验证性因素分析（CFA）结果 1

| 变量   | 题项 | 标准化因子负荷 | 平均方差萃取 AVE 值 | 组合信度 CR 值 |
|------|----|---------|--------------|-----------|
| 风险感知 | A1 | 0.790   | 0.530        | 0.818     |
|      | A2 | 0.711   |              |           |
|      | A3 | 0.728   |              |           |
|      | A4 | 0.704   |              |           |
| 负性情绪 | B1 | 0.925   | 0.622        | 0.890     |
|      | B2 | 0.767   |              |           |
|      | B3 | 0.797   |              |           |
|      | B4 | 0.637   |              |           |
|      | B5 | 0.794   |              |           |
| 安全动机 | C1 | 0.895   | 0.699        | 0.873     |
|      | C2 | 0.799   |              |           |
|      | C3 | 0.820   |              |           |
| 消费意愿 | D1 | 0.904   | 0.610        | 0.820     |
|      | D2 | 0.673   |              |           |
|      | D3 | 0.720   |              |           |

从下表 8 中可以看到，本文分别对四个变量：风险感知、负性情绪、安全动机和消费意愿的一因子、二因子、三因子和四因子进行了测量模型的拟合度检验，显而易见，拟合优度最好的是四因子测量模型，最差的则是一因子测量模型。并且四因子测量模型的拟合优度明显好于其他模型的拟合优度。与此同时可以看到，四因子模型中， $\chi^2/df=2.91$ （适配标准 $<3$ ），GFI=0.96（适配标准 $>0.9$ ），RMSEA=0.05（适配标准 $<0.10$ ），CFI=0.97（适配标准 $>0.9$ ），TLI=0.96（适配标准 $>0.9$ ），这说明本文中的四个变量具有良好的区分效度。

表 8 验证性因素分析（CFA）结果 2

| 模型   | 因子组合    | $\chi^2$ | df | $\chi^2/df$ | GFI    | RMSEA   | CFI    | TLI    |
|------|---------|----------|----|-------------|--------|---------|--------|--------|
| 四因子  | A、B、C、D | 244.56   | 84 | 2.91        | 0.96   | 0.05    | 0.97   | 0.96   |
| 三因子  | A+B、C、D | 1172.42  | 87 | 13.48       | 0.78   | 0.13    | 0.78   | 0.74   |
| 三因子  | A、B+C、D | 1323.50  | 87 | 15.21       | 0.79   | 0.14    | 0.75   | 0.70   |
| 三因子  | A、B、C+D | 1006.81  | 87 | 11.57       | 0.82   | 0.12    | 0.82   | 0.78   |
| 二因子  | A+B、C+D | 1927.48  | 89 | 21.66       | 0.69   | 0.17    | 0.63   | 0.57   |
| 单因子  | A+B+C+D | 2804.41  | 90 | 31.16       | 0.62   | 0.21    | 0.46   | 0.37   |
| 适配标准 | -       | -        | -  | $<3$        | $>0.9$ | $<0.10$ | $>0.9$ | $>0.9$ |

备注：N=692 A=风险感知 B=负性情绪 C=安全动机 D=消费意愿

根据 Fronell 和 Larcker(1981)的研究，区分效度高的具体表现是：潜变量 AVE 平方根的数值超过该维度与其他维度的相关系数。如表 9 所示，AVE 平方根

的值位于表格的对角线上，表格中其他数值是各潜在变量之间的相关系数。不难看出，对角线上的数值均超过了各维度的相关系数，这也很好的证明了本文中的数据区分效度较好。

表 9 区分效度：pearson 相关与 AVE 平方根值

|      | 1      | 2      | 3      | 4     |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 风险感知 | 0.782  |        |        |       |
| 负性情绪 | -0.143 | 0.789  |        |       |
| 安全动机 | 0.113  | -0.119 | 0.836  |       |
| 消费意愿 | -0.162 | 0.379  | -0.195 | 0.781 |

备注：斜对角线数字为 AVE 平方根值

#### （四）共同方法偏差检验

本研究在问卷发放过程中，强调匿名和保密，所选样本区域覆盖广、比较扩散。除此之外，在分析数据的过程中，通过 harman 单因素检验进行了数据控制。同时，利用探索性因子分析来检验共同方法偏差。结果显示，探索性因子（旋转前）的四个特征根值均超过 1，且首个因子的方差解释率为 29.434%，小于 40% 的临界标准（如文中表 6 所示）。从这些可以看出，即使本文只采取一种方法（问卷调查法）获取数据，也没有产生严重的共同方法偏差。

#### （五）变量间的相关性分析

通过上文研究，说明本文所使用的量表的信度和效度已经达到了良好的水平。为考察变量间相互依赖的关系，本文对数据进行了相关分析，并通过相关系数与显著性初步判断构建模型的合理性。表 10 是相关性检验的结果。风险感知与消费意愿之间表现为负相关（ $\beta = -0.162$ ,  $p < 0.01$ ），与消费者情绪正相关（ $\beta = 0.143$ ,  $p < 0.01$ ），与安全动机正相关（ $\beta = 0.113$ ,  $p < 0.01$ ）。负性情绪与消费意愿之间表现为负相关（ $\beta = -0.379$ ,  $p < 0.01$ ）。安全动机与消费意愿之间呈现出负相关（ $\beta = -0.195$ ,  $p < 0.01$ ）。表 10 表明，人口统计变量与本文所使用的模型中的四个变量之间不存在相关性。这也为本文中的理论假设奠定了基础。

表 10 变量均值、标准差及相关性检验

| 变量    | 平均值    | 标准差   | 1        | 2        | 3        | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|--------|-------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 1.性别  | 1.530  | 0.499 | 1        |          |          |   |   |   |   |   |   |
| 2.年龄  | 31.257 | 9.503 | -0.078*  | 1        |          |   |   |   |   |   |   |
| 3.职业  | 5.708  | 2.801 | 0.069    | -0.273** | 1        |   |   |   |   |   |   |
| 4.月收入 | 3.221  | 1.449 | -0.284** | 0.323**  | -0.275** | 1 |   |   |   |   |   |

|      |       |       |        |          |        |          |        |          |          |          |   |
|------|-------|-------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|----------|---|
| 5.学历 | 3.681 | 1.112 | 0.060  | -0.172** | -0.019 | 0.155**  | 1      |          |          |          |   |
| 风险感知 | 3.941 | 0.712 | 0.043  | -0.028   | -0.027 | 0.015    | 0.003  | 1        |          |          |   |
| 负性情绪 | 3.736 | 0.887 | -0.014 | -0.029   | 0.031  | -0.000   | 0.020  | 0.143**  | 1        |          |   |
| 安全动机 | 3.530 | 0.811 | 0.029  | -0.057   | 0.078* | -0.118** | -0.074 | 0.113**  | 0.119**  | 1        |   |
| 消费意愿 | 2.383 | 0.740 | 0.003  | -0.013   | -0.036 | -0.001   | 0.003  | -0.162** | -0.379** | -0.195** | 1 |

\*  $p < 0.05$  \*\*  $p < 0.01$

## （六）假设检验

### 1. 直接效应检验

通过 AMOS17.0 分别对风险感知→消费意愿的直接作用、风险感知→负性情绪的直接作用和风险感知→安全动机的直接作用等进行检验。结果如表 11 所示。

表 11 直接效应结果

| X→Y       | 非标准化路径系数 | SE    | z      | p     | 标准化路径系数 |
|-----------|----------|-------|--------|-------|---------|
| 风险感知→消费意愿 | -0.191   | 0.061 | -3.153 | 0.002 | -0.133  |
| 风险感知→负性情绪 | 0.177    | 0.056 | 3.175  | 0.001 | 0.139   |
| 负性情绪→消费意愿 | -0.433   | 0.047 | -9.247 | 0.000 | -0.384  |
| 风险感知→安全动机 | 0.134    | 0.058 | 2.314  | 0.021 | 0.103   |
| 安全动机→消费意愿 | -0.147   | 0.045 | -3.275 | 0.001 | -0.132  |

备注：→表示路径影响关系

从上表可知：风险感知→消费意愿的标准化路径系数值为-0.133 ( $p < 0.01$ )，这表明风险感知对消费意愿产生显著的负向影响关系。风险感知→负性情绪的标准化路径系数值为 0.139 ( $p < 0.01$ )，表明风险感知对负性情绪产生显著的正向影响关系。负性情绪→消费意愿的标准化路径系数为-0.384 ( $p < 0.01$ )，表明负性情绪对消费意愿存在着显著的负向影响。风险感知→安全动机的标准化路径系数是 0.103 ( $p < 0.01$ )，可以很明显的看出风险感知对安全动机存在着正向影响。最后，安全动机→消费意愿的标准化路径系数是-0.132 ( $p < 0.01$ )，说明安全动机对消费意愿产生显著的负向影响关系。

### 2. 中介效应检验

通过 AMOS17.0 分别检验负性情绪在风险感知和消费意愿之间具有中介作用、安全动机在风险感知和消费意愿之间具有中介作用，负性情绪和安全动机在风险感知和消费意愿之间起链式中介作用。下表 12 是使用 Bootstrap 抽样检验法得到的中介效应结果。



表 12 间接效应结果

| 项                                                             | Effect | Boot SE | BootLLCI | BootULCI |
|---------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 风险感知 $\Rightarrow$ 负性情绪 $\Rightarrow$ 消费意愿                    | -0.052 | 0.016   | -0.089   | -0.028   |
| 风险感知 $\Rightarrow$ 安全动机 $\Rightarrow$ 消费意愿                    | -0.015 | 0.004   | -0.020   | -0.003   |
| 风险感知 $\Rightarrow$ 负性情绪 $\Rightarrow$ 安全动机 $\Rightarrow$ 消费意愿 | -0.002 | 0.001   | -0.004   | -0.002   |

备注：抽样次数为 1000 次，BootLLCI 指 Bootstrap 抽样 95%区间下限，BootULCI 指 Bootstrap 抽样 95%区间上限

由上表可知：风险感知 $\Rightarrow$ 负性情绪 $\Rightarrow$ 消费行为的间接效应为-0.052（SE=0.016,  $p<0.01$ ），并且 95%区间并不包括数字 0（95% CI: -0.089~-0.028），说明此条中介效应显著。风险感知 $\Rightarrow$ 安全动机 $\Rightarrow$ 消费行为间接效应为-0.015（SE=0.004,  $p<0.01$ ），并且 95%区间并不包括数字 0（95% CI: -0.020~-0.003），说明此条中介效应显著。对链式中介效应路径进行分析，风险感知 $\Rightarrow$ 安全动机 $\Rightarrow$ 情绪变化 $\Rightarrow$ 消费意愿中介路径效应为-0.002（SE=0.001,  $p<0.01$ ）来看，并且 95%区间并不包括数字 0（95% CI: -0.004~-0.002），说明此条中介效应显著。

综合以上结果，整理得出研究模型分析示意图，如图 2 所示。

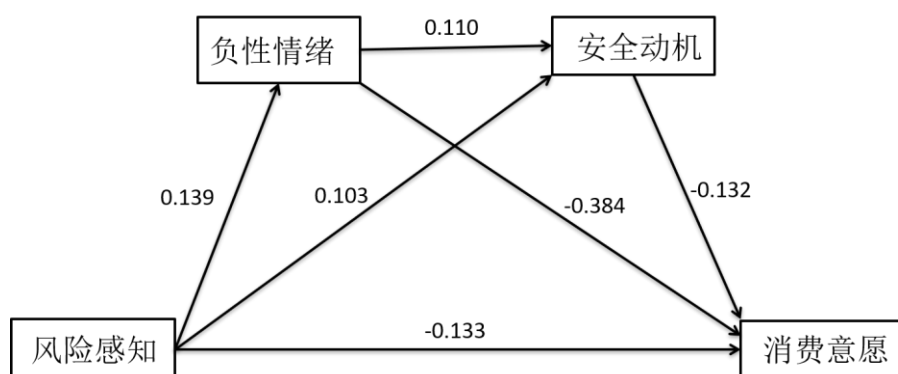


图 2 全模型检验结果及路径系数

### 3. 模型假设检验结果

经过研究发现，本文中所有的假设均成立，详见下表。

表 13 假设检验情况

| 序号 | 假设内容                          | 检验结果 |
|----|-------------------------------|------|
| H1 | 风险感知对消费意愿具有显著的负向影响            | 成立   |
| H2 | 风险感知对负性情绪具有显著的正向影响            | 成立   |
| H3 | 负性情绪对消费意愿具有显著的负向影响            | 成立   |
| H4 | 负性情绪在风险感知和消费意愿之间起中介效应         | 成立   |
| H5 | 风险感知对安全动机具有显著的正向影响            | 成立   |
| H6 | 安全动机对消费意愿具有显著的负向影响            | 成立   |
| H7 | 安全动机在风险感知和消费意愿之间起中介作用         | 成立   |
| H8 | 负性情绪和安全动机在风险感知与消费意愿之间存在链式中介作用 | 成立   |

## 五、研究结论与对策建议

### （一）主要结论

1. 风险感知对消费意愿的路径系数为-0.133,说明风险感知对消费意愿存在显著的负向影响,在后疫情时期,随着疫情防控常态化,新冠肺炎疫情潜在的风险性仍然会令消费者担忧其安全性,从而产生风险感知,基于趋利避害的理性人选择,当消费者对新冠肺炎疫情风险感知程度增加时,为了规避风险,消费者往往会降低消费,消费意愿就会减弱。

2. 风险感知对负性情绪的路径系数为 0.139,说明风险感知对负性情绪具有显著的正向影响。在疫情防控常态化背景下,消费者往往还是会对新冠肺炎疫情风险产生不同程度的恐惧(即风险感知),消费者的负性情绪会不知不觉中被唤醒,风险感知的强度越强,所产生的负性情绪也越强。

3. 负性情绪对消费意愿的路径系数为-0.384,说明负性情绪对消费意愿具有显著的负向影响。受新冠肺炎疫情影响,消费者的负性情绪被唤起,出于个体心理防卫机制,消费者会采取措施来实现自我保护,这就会降低其消费意愿。

4. 风险感知对安全动机的路径系数为 0.103,说明风险感知对安全动机具有显著的正向影响。在后疫情时代,常态化的疫情防控背景之下,疫情潜在的安全风险总是会让消费者对自身安全产生担忧,而这种风险就会促使消费者产生对安全的追求。由此产生安全动机,且风险感知越强,追求安全动机的欲望越强烈。

5. 安全动机对消费意愿的路径系数为-0.132,说明安全动机对消费意愿具有显著的负向影响。在后疫情时期,消费者出于对安全的需要,例如害怕疫情、经济形势不好、失业、收入减少等情况的发生,消费者总会产生一种不敢消费、不愿消费的心理,从而导致消费者消费意愿下降。

6. 负性情绪在风险感知和消费意愿之间的路径系数为-0.052,说明负性情绪在风险感知和消费意愿之间起中介效应;安全动机在风险感知和消费意愿之间的路径系数为-0.015,说明安全动机在风险感知和消费意愿之间的起中介作用;负性情绪和安全动机在风险感知与消费意愿之间的路径系数为-0.002,说明负性情绪和安全动机在风险感知与消费意愿之间存在链式中介作用。

### （二）对策建议

本文的研究结论有以下实践启示：

（1）风险感知对居民的消费意愿产生影响，因此在公共突发事件发生时，要引导居民客观地认识风险，降低不必要的恐惧。政府方面要加强对新型冠状病毒疫情防控知识的宣传和普及，提升居民正确认识风险的能力，降低民众不理性决策出现的可能性。

（2）负性情绪影响消费者行为，因此在未来突发事件的管理中，要更加关注和充分考虑消费者的情绪，通过媒体和互联网等手段丰富居民日常生活。可以根据居民具体情况进行情绪疏导从而消除民众的恐慌和焦虑情绪。

（3）安全动机驱动消费者行为改变，因此政府要建立公开透明的信息制度，让民众充分了解事件的可控制性，官方信息需更加严谨、专业的表述，积极引导舆论方向，不过分夸张，把握好合适的度。用此方法来减弱居民的安全动机，更好的满足民众安全的需求。

## 参考文献

- [1] 李柳颖, 武佳藤. 新冠肺炎疫情对居民消费行为的影响及形成机制分析[J]. 消费经济, 2020, (4): 40—51.
- [2] 姚东旻, 许艺煊. 自然灾害与居民储蓄行为[J]. 经济学动态. 2018, (7): 55—70.
- [3] 刘颖. 突发事件中消费心理的分析与扩大消费需求——以“非典”流行期间消费现象为例[J]. 贵州财经学院学报. 2004, (1): 20—22.
- [4] 李治横. 突发事件情境下心理现象对消费行为影响研究——基于安全动机唤起的视角[D]. 重庆: 重庆大学. 2010.
- [5] 杨炳成. 禽流感风险背景下消费者对禽肉类产品的购买意愿研究[D]广州: 华南农业大学. 2016. 06.
- [6] 温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析: 方法和模型发展 [J]. 心理科学进展, 2014, 22(5): 731-745.
- [7] 赵宝春. 非伦理消费情景下感知风险对行为意愿的影响: 直接经验的调节作用[J]. 管理评论, 2016, 28(02): 116-126.
- [8] 胡伟, 王琼, 陈慧玲, 蒋一鹤. 新冠肺炎疫情中公众风险认知和无意/有意传谣行为的关系: 负性情绪的中介作用[J]. 中国临床心理学杂志. 2020 年 第 28 卷 第 4 期.
- [9] 吴昕桐, 梅祖宜, 宋瑞玲, 张英豪, 丘依雯. 消费者风险感知与消费意愿的关系——基于风险态度的中介作用[J]. 消费经济, 2019. 02. 092.
- [10] 金晓彤, 宋伟, 赵太阳, 姚凤. 公共卫生事件对居民非理性消费行为的影响[J]. 西安交通大学学报(社会科学版) 2020. 7, 第 40 卷第 4 期.
- [11] 李晓玉. 消费者信心的测量方法解析[J]. 统计与决策, 2008. 04.
- [12] 江林, 马椿荣. 我国最终消费率偏低心理成因实证分析[J]. 中国流通经济, 2009, 23( 3) : 57 - 60.
- [13] 冯建英, 穆维松, 傅泽田. 消费者的购买意愿研究综述[J]. 现代管理科学. 2006, (11): 7-9.
- [14] 甄瑞, 周宵. 新型冠状病毒肺炎疫情下普通民众焦虑的影响因素研究[J]. 应用心理学, 2020. 26 (02): 99-107.
- [15] 方杰, 温忠麟, 张敏强. 基于结构方程模型的多重中介效应分析[J]. 心理科学, 2014. 37 ( 3 ): 735 - 741.